

Разработка CLI и веб-интерфейса для системы нагрузочного тестирования

Tsunami — нагрузочное тестирование HTTP и gRPC: единый бинарный файл, метрики в реальном времени, REST API для CI/CD.

Автор: Адаменко Семён Сергеевич, 4 курс, очная форма обучения · Руководитель: Государев Илья Борисович, канд. пед. наук, доцент

```
$ tsunami attack -u http://localhost:8888/get -r 1000/1s -d 30s -w 50 # 30 000 запросов, 0 отказов
```

01 ПРОБЛЕМА

Нагрузочное тестирование выявляет узкие места сервиса до промышленной эксплуатации. Но JMeter и Gatling требуют JVM, k6 описывает сценарии на JavaScript, а gRPC в Gatling доступен лишь в коммерческой редакции.

Ни один из пяти рассмотренных инструментов не сочетает единый бинарный файл, HTTP и gRPC в одном дистрибутиве и встроенный веб-интерфейс.

03 АРХИТЕКТУРА: ТРИ СЛОЯ НАД ОБЩИМ ДВИЖКОМ



04 ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Резерв исполнителей: диспетчер с ограничителем «текущее ведро», N горутин, коллектор метрик
- Кольцевой буфер на 100 000 замеров: одна сортировка вместо четырёх — $O(n \log n)$
- //go:embed: React SPA вшита в бинарный файл — сервер и клиент едины
- GoReleaser: 6 платформ, GitHub Releases и Homebrew из одного конвейера

06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

GoCobrauber/ratelimitgorilla/websocketgoogle.golang.org/grpcbufbuild/protocompile

React + TypeScriptRechartsTailwind CSS//go:embedGoReleaserGitHub ActionsDocker

07 ВЫВОДЫ

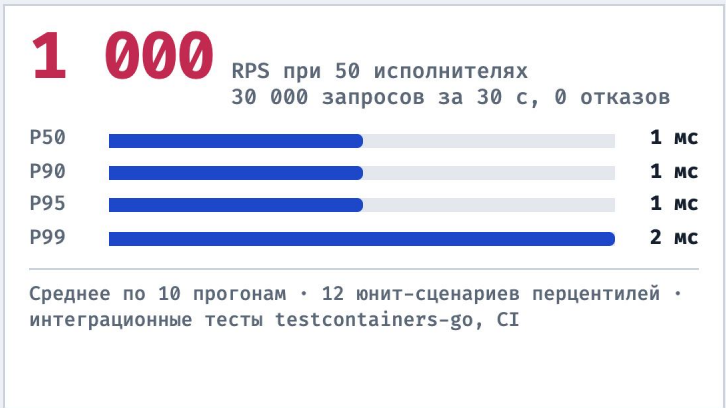
Цель достигнута: Tsunami нагружает HTTP и gRPC одним статическим бинарным файлом без зависимостей и показывает метрики в терминале и браузере — для шести платформ.

02 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Разработать CLI-инструмент и веб-интерфейс нагрузочного тестирования HTTP и gRPC с гибким управлением нагрузкой и метриками в реальном времени.

- 01 Анализ инструментов
- 02 Требования
- 03 Архитектура
- 04 Движок HTTP/gRPC
- 05 CLI и веб-интерфейс
- 06 Тесты и оценка

05 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА



08 РАЗВИТИЕ

- Сценарное тестирование с переменной интенсивностью
- Трассировка через OpenTelemetry
- Распределённый режим с несколькими агентами